(T7) Ниже приводится ставшие классическими данные Борткевича о числе лиц, убитых ударом копыта в 10 прусских армейских корпусах за 20 лет (1875–1894)

i – число смертей в 1 корп. за год :	0	1	2	3	4
число случаев, когда произошло i смертей:	109	65	22	3	1

Проверить гипотезу о том, что число смертей в 1 корпусе за год подчиняется распределению Пуассона

$H_0: \quad p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ $\qquad \alpha = 0{,}05$

$H_1: \quad \overline{H_0}$, тогда

p_i :	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}$
m_i :	109	65	22	3	1

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} (\lambda e^{-\lambda})^{65} \cdot \left(\frac{1}{2}\lambda^2 e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot \left(\frac{1}{6}\lambda^3 e^{-\lambda}\right)^3 \left(\frac{1}{24}\lambda^4 e^{-\lambda}\right)^1 =$$

$$= e^{-200\lambda} \lambda^{122} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{22} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{24}\right) = -e^{-200\lambda} \lambda^{122} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{28} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4$$

$$\ln L = 122 \ln \lambda - 200\lambda - 28 \ln 2 - 4 \ln 3$$

$$\ln L' = \frac{122}{\lambda} - 200 = 0 \Rightarrow \tilde{\lambda} = \frac{200}{122} \approx 0{,}6\ldots$$

$$\ln L'' = -\frac{122}{\lambda^2} < 0 \rightarrow \text{это max} \quad \text{(ОМПГ)}$$

тогда имеем:

p_i :	0,543	0,33	0,1	0,02	0,03
$200\, p_i$:	108,67	66,3	20,22	4,1	0,627

$$\tilde{\Delta} = \frac{(109-108{,}67)^2}{108{,}67} + \frac{(65-66{,}3)^2}{66{,}2} + \frac{(22-20{,}13)^2}{20{,}13} + \frac{(3-4{,}1)^2}{4{,}1} + \frac{(1-0{,}01)^2}{0{,}01}$$

$= 0{,}7$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{0{,}7}^{+\infty} q(t)\,dt \qquad \Delta \sim \chi^2(5-1-1)$$

p-value $\approx 0{,}87 > \alpha$

$\Rightarrow$ нет причин отвергать гипотезу H_0

(T8) Произведено измерение размеров деталей в двух партиях по 100 деталей в каждой партии. В первой партии оказалось 25 деталей с заниженным размером (чего, что как...), 50 деталей с точным размером, 25 деталей с завышенным размером, а во второй партии — 51, 41, 7 соответственно. Проверить гипотезу о независимости номера партии деталей и размера деталей.

Так.	Партия:	занижен.	точн.	завыш.
$\alpha = 0{,}05$	I	25	50	25
	II	52	41	7

H_0 : размер не зависит от номера партии

H_1 : $\overline{H_0}$

$p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$ $\qquad q_1 = \frac{77}{200}$ $\qquad q_2 = \frac{91}{200}$ $\qquad q_3 = \frac{32}{200}$

$$\tilde{\Delta} = \frac{\left(25 - 100\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{77}{200}\right)^2}{100\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{77}{200}} + \frac{\left(50 - 200\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{91}{200}\right)^2}{\ldots} \ldots + \frac{\left(7 - 100\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{32}{200}\right)}{200\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{32}{200}} =$$

$= 20{,}98$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{20,48}^{+\infty} q(t)\,dt$$

$$\Delta \sim \chi^2((2-1)(3-1)) = \chi^2(2)$$

$\Rightarrow$ p-value $= 0{,}0004 < \alpha$

т.е. H_0 - отвергаем

(T9) Участники олимпиады по математике разбиты на два потока по 300 человек в каждом. Итоги олимпиады оказались следующими: в первом потоке оценки 2, 3, 4, 5 получили соотв. 33, 43, 80 и 144 человека, во втором — 39, 35, 72 и 154. Можно ли считать оба потока однородными?

$\alpha = 0{,}05$

Поток \ Оценка	2	3	4	5
I	33	43	80	144
II	39	35	72	154

H_0 - оба потока однородны

$H_1 : \overline{H_0}$

$p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$ $\quad q_1 = \frac{72}{600}$ $\quad q_2 = \frac{78}{600}$ $\quad q_3 = \frac{152}{600}$ $\quad q_4 = \frac{298}{600}$

$$\tilde{\Delta} = \frac{\left(33 - 600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{72}{600}\right)^2}{600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{72}{600}} + \ldots + \frac{\left(154 - 600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{298}{600}\right)}{600 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{298}{600}} = 2{,}077$$

$$\Delta \sim \chi^2((2-1)(4-1)) = \chi^2(3)$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{2{,}077}^{\infty} q(t)\,dt = 0{,}557 > \alpha$$

$\Rightarrow$ нет оснований опровергать H_0

(140): При снятии показаний измерительного прибора десятые доли деления шкалы оценивались „на глаз" наблюдателем. Количества цифр 0, 1, 2, ... 9, записанных наблюдателем, в качестве десятых долей в 100 независимых измерениях, равны 5, 8, 6, 12, 14, 18, 11, 6, 13, 7 соответственно.

а) Проверить гипотезу о согласии данных с законом равномерного распределения с помощью критерия χ^2 и с помощью критерия Колмогорова. Сравнить результаты.

Решение: а) Аналогично с нормальным распределением

$\alpha = 0{,}05$

Цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кол-во измерений	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7

а) H_0: все варианты равновероятны

H_1: $\overline{H_0}$

$$\tilde{\Delta} = \frac{(5-100\cdot\frac{1}{10})^2}{100\cdot\frac{1}{10}} + \ldots + \frac{(7-100\cdot\frac{1}{10})^2}{100\cdot\frac{1}{10}} = 16{,}4$$

Пирсон: $\Delta \rightsquigarrow \chi^2(9)$

p-value: $P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{16{,}4}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}059 > \alpha$

$\hookrightarrow$ нет причин отвергать H_0.

б) H_0: $\xi \sim N(\theta_1; \theta_2^2)$ $\quad H_1$: $\overline{H_0}$

$\tilde{\theta}_1 = \bar{x}_n = 4{,}77 \quad \tilde{\mu}_2 = S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}_n)^2 \approx 6{,}34$

$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^{10} \frac{(m_i + n\tilde{p}_i)^2}{n\tilde{p}_i} = 16{,}87 \quad (\tilde{p}_i = \tilde{p}_i(\theta_1; \theta_2))$

Пирсон: $\chi^2(10-2-1) = \chi^2(7)$; p-value $= P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{16{,}87}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}018 < \alpha$

$\hookrightarrow$ отвергаем H_0.